

Semana 6, sesión 11

3. Álgebra lineal numérica

Gauss y pivoteo

Métodos Numéricos

Edwin Fernando Muñoz

1.1 Introducción

La noción de resolver sistemas de ecuaciones lineales probablemente fue introducida en la educación secundaria.

Por ejemplo, suponga que se presenta el siguiente problema:

Los 200 estudiantes de una clase de matemáticas salieron de vacaciones. Algunos estudiantes viajaron en camionetas con capacidad para 8 estudiantes cada una y otros viajaron en buses con capacidad para 25 estudiantes cada uno. ¿Cuántos vehículos de cada tipo utilizaron si en total había 15 vehículos?

1.1 Introducción

Si x es el número de camionetas y y es el número de buses, se tienen las siguientes dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{aligned}8x + 25y &= 200, \\ x + y &= 15.\end{aligned}\tag{1.1}$$

Estas ecuaciones pueden expresarse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 8 & 25 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 15 \end{bmatrix}.\tag{1.2}$$

1.1 Introducción

Aunque este ejemplo es sencillo, muestra cómo pasar de una situación del mundo real a un modelo lineal y luego a una representación matricial.

En casos como este, donde tanto el número de ecuaciones como el número de incógnitas son pequeños, las soluciones pueden encontrarse utilizando un proceso conocido de eliminación de incógnitas una por una.

Se despeja una incógnita de una ecuación en términos de las demás. Finalmente, queda una sola ecuación con una sola incógnita.

Su solución puede sustituirse en la ecuación anterior para encontrar la siguiente incógnita, y así sucesivamente.

Este es el proceso de **eliminación de Gauss**.

1.1 Introducción

Considere un sistema de ecuaciones con n incógnitas.
Este sistema se expresa como

$$\boxed{Ax = b}, \tag{1.3}$$

donde x y b son vectores de dimensión n y A es una matriz real de tamaño $n \times n$.

1.1 Introducción

En forma matricial completa,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}. \quad (1.4)$$

1.1 Introducción

Cada ecuación del sistema puede escribirse como

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3, \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n.\end{aligned}\tag{1.5}$$

1.2 Eliminación de Gauss

- ▶ La idea de la eliminación de Gauss no es nueva. Sin embargo, el enfoque actual consiste en organizar el procedimiento como un proceso sistemático que pueda escribirse como un algoritmo.
- ▶ Posteriormente se discuten aspectos relacionados con el desempeño computacional y posibles mejoras.
- ▶ El primer paso en el proceso de eliminación de Gauss consiste en eliminar la incógnita x_1 de todas las ecuaciones excepto la primera.

1.2 Eliminación de Gauss

Esto se logra restando de cada ecuación posterior un múltiplo apropiado de la primera ecuación.

Si el coeficiente de x_1 en la primera ecuación es a_{11} y en la ecuación j es a_{j1} , entonces el multiplicador utilizado es

$$m = \frac{a_{j1}}{a_{11}}.$$

Al restar m veces la primera ecuación de la ecuación j , se obtiene

$$a_{j1} - ma_{11} = a_{j1} - \frac{a_{j1}}{a_{11}}a_{11} = 0.$$

1.2 Eliminación de Gauss

Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 - 3x_3 &= 5, \\4x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 9, \\-2x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 7.\end{aligned}$$

La matriz aumentada asociada al sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 5 \\ 4 & 3 & -5 & 9 \\ -2 & 2 & 4 & 7 \end{array} \right].$$

El primer paso de la eliminación de Gauss consiste en eliminar la incógnita x_1 de las ecuaciones posteriores a la primera.

1.2 Eliminación de Gauss

El elemento pivote inicial es

$$a_{11} = 2.$$

Para eliminar x_1 de la segunda ecuación se calcula el multiplicador:

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2.$$

Entonces se realiza la operación

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1.$$

Para eliminar x_1 de la tercera ecuación:

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Por tanto,

$$F_3 \leftarrow F_3 - (-1)F_1.$$

1.2 Eliminación de Gauss

El nuevo sistema de ecuaciones obtenido después de eliminar x_1 es

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n &= b'_2, \\a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 + \cdots + a'_{3n}x_n &= b'_3, \\&\vdots \\a'_{n2}x_2 + a'_{n3}x_3 + \cdots + a'_{nn}x_n &= b'_n.\end{aligned}$$

1.2 Eliminación de Gauss

En forma matricial, el sistema anterior puede escribirse como

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & \cdots & a'_{2n} \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & \cdots & a'_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n2} & a'_{n3} & \cdots & a'_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \\ \vdots \\ b'_n \end{bmatrix}.$$

Los coeficientes modificados están dados por

$$a'_{jk} = a_{jk} - \frac{a_{j1}}{a_{11}} a_{1k},$$

$$b'_j = b_j - \frac{a_{j1}}{a_{11}} b_1.$$

1.2 Eliminación de Gauss

Retomando el sistema anterior:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 5 \\ 4 & 3 & -5 & 9 \\ -2 & 2 & 4 & 7 \end{array} \right]$$

El elemento pivote es

$$a_{11} = 2.$$

Los multiplicadores son

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{4}{2} = 2,$$

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{-2}{2} = -1.$$

1.2 Eliminación de Gauss

Aplicando

$$a'_{jk} = a_{jk} - m_{j1}a_{1k},$$

para la segunda fila:

$$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$$

$$a'_{22} = 3 - 2(1) = 1,$$

$$a'_{23} = -5 - 2(-3) = 1,$$

$$b'_2 = 9 - 2(5) = -1.$$

Por tanto,

$$F_2 = [0 \quad 1 \quad 1 \quad | \quad -1].$$

1.2 Eliminación de Gauss

Para la tercera fila:

$$F_3 \leftarrow F_3 - (-1)F_1$$

$$a'_{32} = 2 - (-1)(1) = 3,$$

$$a'_{33} = 4 - (-1)(-3) = 1,$$

$$b'_3 = 7 - (-1)(5) = 12.$$

Por tanto,

$$F_3 = [0 \quad 3 \quad 1 \quad | \quad 12].$$

El sistema después de eliminar x_1 queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 12 \end{array} \right].$$

1.2 Eliminación de Gauss

La operación particular puede describirse mediante el siguiente ciclo:

Para $j = 2 : n$

$$m := \frac{a_{j1}}{a_{11}}; \quad a_{j1} := 0$$

Para $k = 2 : n$

$$a'_{jk} := a_{jk} - ma_{1k}$$

Fin

$$b'_j := b_j - mb_1$$

Fin

En el algoritmo general, la notación prima será eliminada y los elementos de la matriz y del vector del lado derecho serán reemplazados por sus nuevos valores.

1.2 Eliminación de Gauss

Con esta convención, las filas modificadas representan el sistema

$$\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

El procedimiento puede repetirse para eliminar posteriormente x_2 , x_3 , y así sucesivamente, hasta obtener un sistema triangular.

1.2 Eliminación de Gauss

El sistema triangular obtenido después de la eliminación hacia adelante es

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}. \quad (1.19)$$

Este procedimiento se denomina la fase de **eliminación**, o **eliminación hacia adelante**, de la eliminación de Gauss.

Algoritmo 1: Eliminación hacia adelante de Gauss

Entrada

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad b \in \mathbb{R}^n$$

Eliminación

Para $i = 1 : n - 1$

Para $j = i + 1 : n$

$$m := \frac{a_{ji}}{a_{ii}}; \quad a_{ji} := 0$$

Para $k = i + 1 : n$

$$a_{jk} := a_{jk} - ma_{ik}$$

Fin

$$b_j := b_j - mb_i$$

Fin

Fin

Bibliografía

-  Turner, P. R. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer.
-  Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*. Springer.
-  Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. Wiley.
-  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.